T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Mesleki Çözümleme I Dersi

3. HAFTA: ALGORİTMA VE İŞ AKIŞ TASARIMI RAPORU

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Muhammet Esat Özdağ

Teslim Tarihi: ..../..../2026

1. ÖĞRENCİ VE PROJE BİLGİLERİ

Adı Soyadı: Cihan Yılmaz

Öğrenci No: 254309003

Proje Adı: Akıllı Spor Salonu ve Fiziksel Gelişim Takip Sistemi

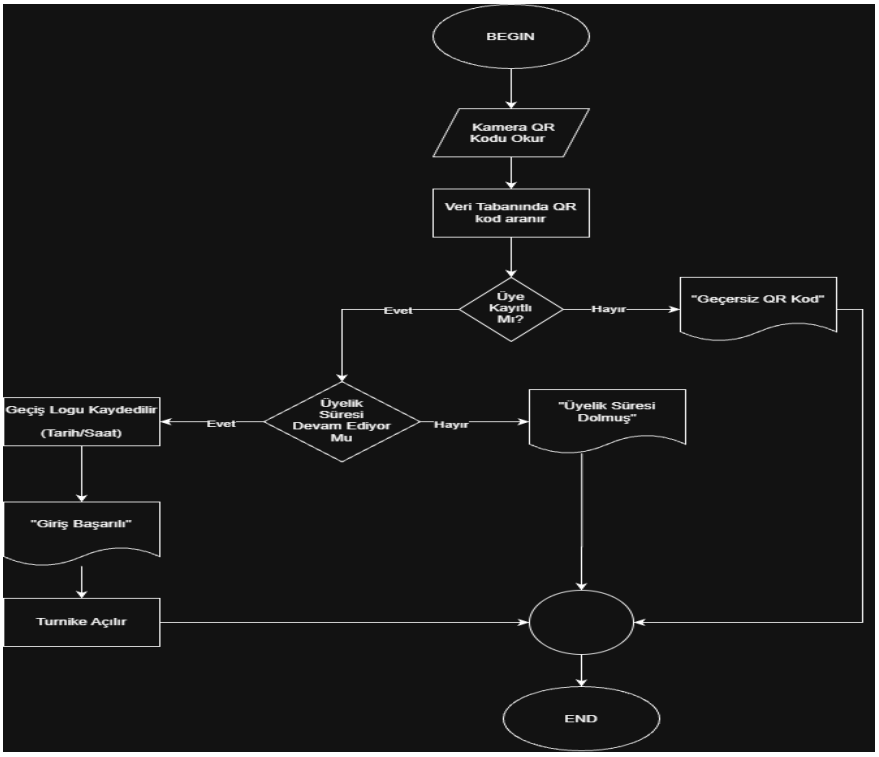
2. ALGORİTMA TASARIMI VE ÇEKİRDEK İŞ MANTIĞI

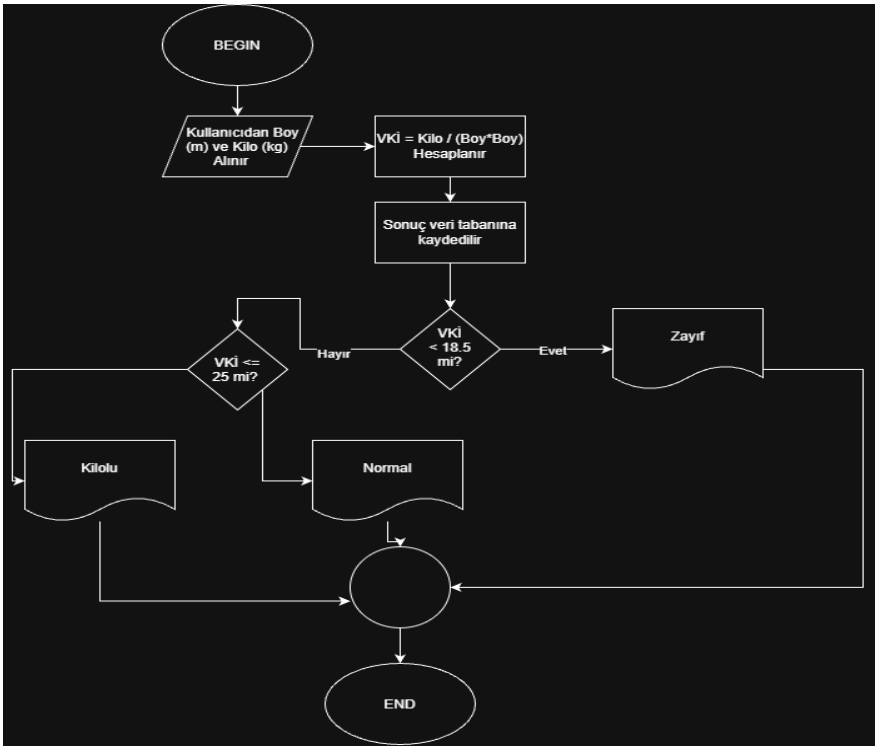
- Süreç 1: (QR Kod ile Turnike Giriş İşlemi):
- 1-Başla.
- 2-Kamerayı aktif et ve dışarıdan QR kod verisini al.
- 3-Okunan QR kodunu veri tabanındaki "Üyeler" tablosunda ara.
- 4-EĞER QR kod sistemde yoksa, ekrana "Geçersiz Kod" yazdır ve Adım 9'a git.
- 5-EĞER QR kod sistemde varsa, üyenin "Abonelik Bitiş Tarihi" bilgisini kontrol et.
- 6-EĞER Bitiş Tarihi bugünden eskiyse, ekrana "Üyelik Süresi Dolmuş" yazdır ve Adım 9'a git.
- 7-EĞER Bitiş Tarihi geçerliyse; giriş tarih/saat bilgisini veri tabanına kaydet, turnike mekanizmasını aç.
- 8-Ekrana "Giriş Başarılı" yazdır.
- 9-Bitir.

- Süreç 2: (Vücut Kitle İndeksi - VKİ Hesaplama):
- 1-Başla.
- 2-Form üzerinden kullanıcıdan Boy (cm) ve Kilo (kg) değerlerini al.
- 3-Boy değerini 100'e bölerek metre (m) cinsine çevir.
- 4-VKİ = Kilo / (Boy * Boy) formülünü kullanarak matematiksel sonucu hesapla.
- 5-Çıkan sonucu veri tabanındaki "Fiziksel Ölçümler" tablosuna üye ID'si ile kaydet.

- 6-EĞER VKİ <18.5 ise ekrana "Zayıf" yazdır.
- 7-EĞER VKİ>= 18.5 VE VKİ <= 24.9 ise ekrana "Normal" yazdır.
- 8-EĞER VKİ> 24.9 ise ekrana "Kilolu" yazdır.
- 9-Bitir.

3. İŞ AKIŞ DİYAGRAMI (FLOWCHART)





4. SÜRÜM KONTROL (GITHUB/GITLAB) GÜNCELLEMELERİ

(Bu hafta deponuza yüklediğiniz dokümanları veya taslak kodları belirtiniz.)

- Depo (Repository) URL: https://github.com/CihanYilmaz07/-Ak-ll-Spor-Salonu-ve-Fiziksel-Geli-im-Takip-Sistemi
- Bu Hafta Yapılan Commit'ler (Yüklemeler): Cihan Yılmaz 254309003 3. Hafta Raporu

5. HAFTALIK DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

- Karşılaşılan Zorluklar: İş akış diyagramlarını tasarlarken, kameradan veri okutma ve ekrana uyarı yazdırma gibi işlemlerin hangi geometrik şekillerle gösterilmesi gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşadım. Ayrıca QR kod okuma sürecindeki karar yapılarının sırasını mantıksal olarak doğru dizmek zaman aldı.
- Çözüm Yaklaşımları: Algoritma standartlarına uygun ilerleyebilmek için otomatik şema çizen araçlar yerine Draw.io kullanarak şekilleri manuel olarak seçip yerleştirdim. Algoritmaları önce kağıt üzerinde sözde kod olarak yazıp adım adım manuel test ederek mantıksal sıralama hatalarını giderdim.
- Gelecek Haftanın Hedefi (Veri Tabanı Tasarımı): Projedeki Üyeler, Fiziksel Ölçümler ve Turnike Geçişleri tablolarını belirlemek, aralarındaki Primary Key (Birincil Anahtar)/ Foreign Key (Yabancı Anahtar) ilişkilerini kurarak ER diyagramını çizmek.

Öğrenci İmzası:

